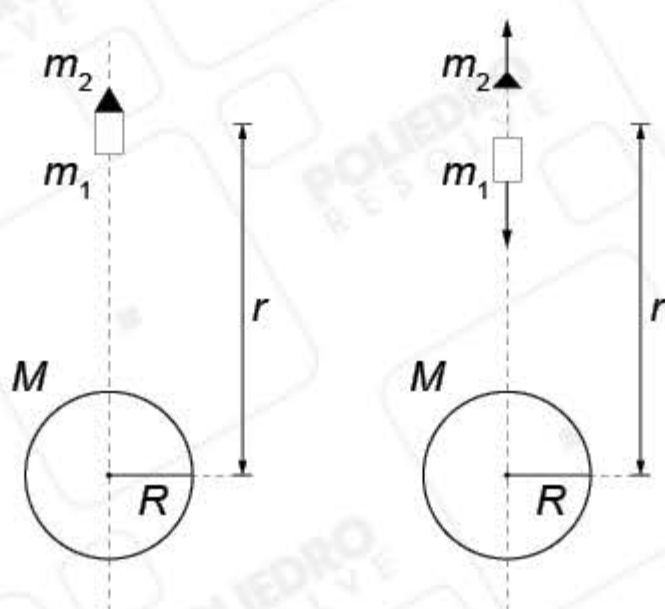


1. Conforme a figura, um veículo espacial, composto de um motor-foguete de massa m_1 e carga útil de massa m_2 , é lançado verticalmente de um planeta esférico e homogêneo de massa M e raio R . Após esgotar o combustível, o veículo permanece em voo vertical até atingir o repouso a uma distância r do centro do planeta. Nesse instante um explosivo é acionado, separando a carga útil do motor-foguete e impulsionando-a verticalmente com velocidade mínima para escapar do campo gravitacional do planeta. Desprezando forças dissipativas, a variação de massa associada à queima do combustível do foguete e efeitos de rotação do planeta, e sendo G a constante de gravitação universal, determine



- o trabalho realizado pelo motor-foguete durante o 1º estágio do seu movimento de subida e
- a energia mecânica adquirida pelo sistema devido à explosão.

Resolução:

$$a) \quad \tau_{\text{FNC}} = \Delta E_M \Rightarrow \tau_{\text{FNC}} = \left[-\frac{GM(m_1 + m_2)}{r} \right] - \left[-\frac{GM(m_1 + m_2)}{R} \right] \Rightarrow$$

$$\tau_{\text{FNC}} = GM(m_1 + m_2) \cdot \left[\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right]$$

$$b) \quad \text{A velocidade de escape é dada por } v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{r}}.$$

Como conserva o momento linear do sistema, tem-se que:

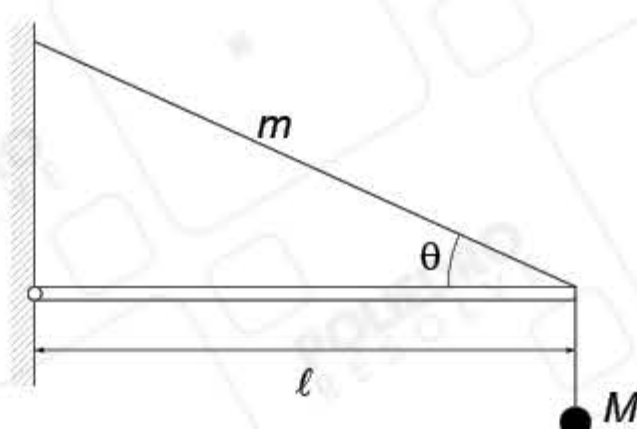
$$\vec{p}_i = \vec{p}_f \Rightarrow 0 = m_1 \cdot v_1 - m_2 \cdot v_2 \Rightarrow v_1 = \frac{m_2}{m_1} \cdot \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

Logo, a energia adquirida pelo sistema é:

$$\Delta E = \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} \Rightarrow \Delta E = \frac{m_1}{2} \cdot \frac{2GM}{r} \cdot \frac{m_2^2}{m_1^2} + \frac{m_2}{2} \cdot \frac{2GM}{r}$$

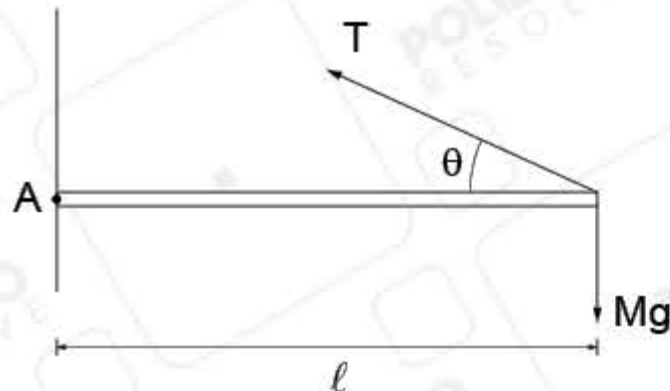
$$\text{Portanto: } \Delta E = \frac{GMm_2}{r} \left[\frac{m_2}{m_1} + 1 \right]$$

2. Na figura, um braço articulado de massa desprezível e de comprimento ℓ tem sua extremidade fixada a uma corda homogênea de massa m , que o mantém sempre na horizontal. Nessa mesma extremidade é fixado um fio inextensível, também de massa desprezível, que sustenta um objeto de massa M . Esse dispositivo permite a medida de frequências sonoras pela observação da ressonância entre o som e a corda oscilando em seu modo fundamental.



- a) Determine a frequência medida pelo dispositivo em função das massas m e M , do comprimento ℓ , da aceleração da gravidade g e do ângulo θ entre a corda e o braço.
- b) Considere esse dispositivo instalado na única boca de túnel inacabada em cujo interior são geradas ondas sonoras. Determine o comprimento L do túnel, sabendo-se que dois modos consecutivos de vibração do ar são medidos, respectivamente, pela substituição de M pelas massas M_1 e M_2 , com $M_2 > M_1$. A resposta deve ser explícita em função de m , ℓ , θ , g , M_1 , M_2 e da velocidade do som no ar v_s .

Resolução:



Equilíbrio rotacional do braço:

$$\vec{\tau}_A = \vec{0} \Rightarrow T \sin \theta \ell = M \cdot g \cdot \ell$$

$$T = \frac{M \cdot g}{\sin \theta} \quad (\text{I})$$

No modo fundamental: $\frac{\lambda}{2} = \frac{\ell}{\cos \theta} \Rightarrow \lambda = \frac{2\ell}{\cos \theta} \quad (\text{II})$

Velocidade de propagação de onda em corda tracionada:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}, \text{ onde } \mu = \frac{m}{\left(\frac{\ell}{\cos \theta}\right)}$$

Com (I): $v = \sqrt{\frac{M \cdot g}{\sin \theta} \cdot \frac{\ell}{m \cos \theta}} \quad (\text{III})$

Como $v = \lambda f$, com (II) e (III):

a) $\sqrt{\frac{M \cdot g \cdot \ell}{m \sin \theta \cos \theta}} = \frac{2\ell}{\cos \theta} \cdot f \Rightarrow \boxed{f = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{M \cdot g \cot \theta}{m \cdot \ell}}}$

b) Modos consecutivos: $L = n \frac{\lambda_1}{4}$ e $L = (n+2) \cdot \frac{\lambda_2}{4}$

Como:

$$\begin{aligned} v_s &= \lambda_1 f_1 \Rightarrow f_1 = \frac{n \cdot v_s}{4L} \text{ e } f_2 = \frac{(n+2) v_s}{4L} \\ v_s &= \lambda_2 f_2 \end{aligned}$$

Utilizando a equação encontrada no item a:

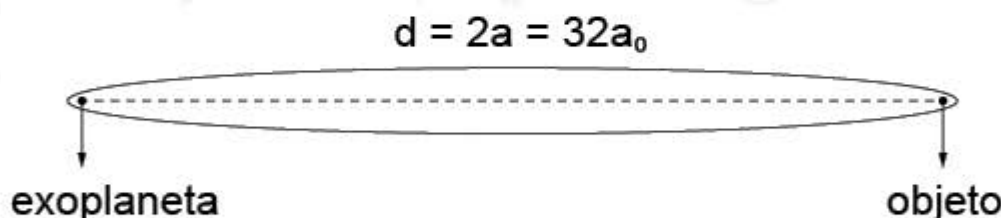
$$f_2 - f_1 = \frac{v_s}{2L} = \sqrt{\frac{g \cdot \cot \theta}{m \cdot \ell}} (\sqrt{M_2} - \sqrt{M_1})$$

$$\boxed{L = \sqrt{\frac{m \ell \tan \theta}{g}} \cdot \frac{v_s}{\sqrt{M_2} - \sqrt{M_1}}}$$

3. Uma estação espacial, Kepler, estuda um exoplaneta cujo satélite natural tem órbita elíptica de semieixo maior a_0 e período T_0 , sendo $d = 32a_0$ a distância entre a estação e o exoplaneta. Um objeto que se desprende de Kepler é atraído gravitacionalmente pelo exoplaneta e inicia um movimento de queda livre a partir do repouso em relação a este. Desprezando a rotação do exoplaneta, a interação gravitacional entre o satélite e o objeto, bem como as dimensões de todos os corpos envolvidos, calcule em função de T_0 o tempo de queda do objeto.

Resolução:

Para determinar o tempo de queda do objeto, pode-se considerar que a trajetória dele em direção ao exoplaneta é aproximadamente elíptica, com uma elevada excentricidade.



Assim, o satélite natural e o objeto são corpos que orbitam em torno da mesma massa central, sendo válida, portanto, a 3ª Lei de Kepler.

$$\left(\frac{T_0}{T}\right)^2 = \left(\frac{a_0}{a}\right)^3 \Rightarrow T^2 = T_0^2 \cdot \left(\frac{16a_0}{a_0}\right)^3 \Rightarrow T = T_0 \cdot 64$$

Logo, o tempo de queda é dado por:

$$\Delta t = \frac{64T_0}{2} \Rightarrow \boxed{\Delta t = 32T_0}$$

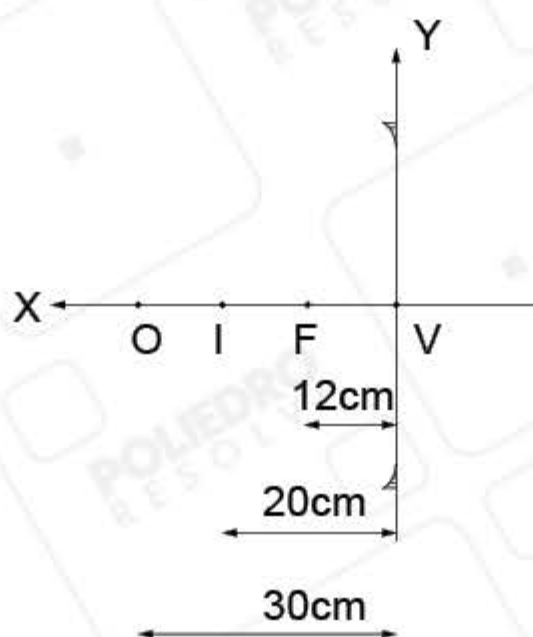
4. Um espelho côncavo de distância focal 12 cm reflete a imagem de um objeto puntiforme situado no seu eixo principal a 30 cm de distância. O objeto, então, inicia um movimento com velocidade $\vec{v}_0$ de módulo 9,0 m/s. Determine o módulo e o sentido do vetor velocidade inicial da imagem, $\vec{v}_i$, nos seguintes casos:

- o objeto desloca-se ao longo do eixo principal do espelho.
- o objeto desloca-se perpendicularmente ao eixo principal do espelho.

Dado: $(1 + x)^{-1} \approx 1 - x$, para $|x| \ll 1$.

Resolução:

A figura mostra as direções consideradas:



Para abscissa $p = 30$ cm e distância focal $f = 12$ cm, o aumento linear transversal é dado por:

$$A = \frac{f}{f - p} = \frac{12}{12 - 30} \Rightarrow A = -\frac{2}{3}$$

- a) Da equação dos pontos conjugados de Gauss, tem-se:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \Rightarrow \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{f}\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{p}\right) + \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{p'}\right)$$

$$0 = -\left(\frac{1}{p}\right)^2 \frac{dp}{dt} - \left(\frac{1}{p'}\right)^2 \frac{dp'}{dt} \Rightarrow v_i = -\left(\frac{p'}{p}\right)^2 v_o$$

$$\Rightarrow v_i = -(-A)^2 v_o \Rightarrow v_i = -A^2 v_o \Rightarrow v_i = -\left(-\frac{2}{3}\right)^2 v_o$$

$$\Rightarrow v_i = -\frac{4}{9} v_o$$

• Para $\vec{v}_o = 9\hat{x}$ [m/s] $\Rightarrow \boxed{\vec{v}_i = -4\hat{x}$ [m/s]}

• Para $\vec{v}_o = -9\hat{x}$ [m/s] $\Rightarrow \boxed{\vec{v}_i = +4\hat{x}$ [m/s]}

- b) Do aumento linear transversal, tem-se:

$$A = \frac{y'}{y} \Rightarrow y' = Ay \Rightarrow \frac{dy'}{dt} = A \cdot \frac{dy}{dt} \Rightarrow v_i = A v_o \Rightarrow v_i = -\frac{2}{3} v_o$$

• Para $\vec{v}_o = 9\hat{y}$ [m/s] $\Rightarrow \boxed{\vec{v}_i = -6\hat{y}$ [m/s]}

• Para $\vec{v}_o = -9\hat{y}$ [m/s] $\Rightarrow \boxed{\vec{v}_i = +6\hat{y}$ [m/s]}

5. Uma empresa planeja instalar um sistema de refrigeração para manter uma sala de dimensões $4,0 \text{ m} \times 5,0 \text{ m} \times 3,0 \text{ m}$ a uma temperatura controlada em torno de 10°C . A temperatura média do ambiente não controlado é de 20°C e a sala é revestida com um material de 20 cm de espessura e coeficiente de condutibilidade térmica de $0,60 \text{ W/m}^\circ\text{C}$. Sabendo que a eficiência do sistema de refrigeração escolhido é igual a $2,0$ e que o custo de 1 kWh é de $\text{R\$ } 0,50$, estime o custo diário de refrigeração da sala.

Resolução:

- Cálculo da área total de troca de calor:
 $A = 2 \cdot (a \cdot b + b \cdot c + a \cdot c)$, com a , b e c as dimensões da sala. Logo, tem-se: $A = 2 \cdot (3 \cdot 4 + 4 \cdot 5 + 3 \cdot 5) = 2 \cdot (47) = 94 \text{ m}^2$
- Cálculo da energia absorvida do meio pela sala:

$$\phi = \frac{K \cdot A \cdot |\Delta T|}{e} = \frac{6 \cdot 10^{-1} \cdot 94 \cdot 10}{20 \cdot 10^{-2}} = 2820 \text{ W}$$

- Cálculo do trabalho de refrigeração:

$$\beta = \frac{|Q_L|}{|\tau|} \Rightarrow 2 = \frac{|Q_L|}{|\tau|} \Rightarrow \tau = \frac{|Q_L|}{2}, \text{ com } Q_L: \text{ calor retirado da sala. Logo:}$$

$$\frac{\tau}{\Delta t} = \frac{|Q_L|}{2\Delta t} = \frac{\phi}{2} \text{ (para que a temperatura da sala seja constante).}$$

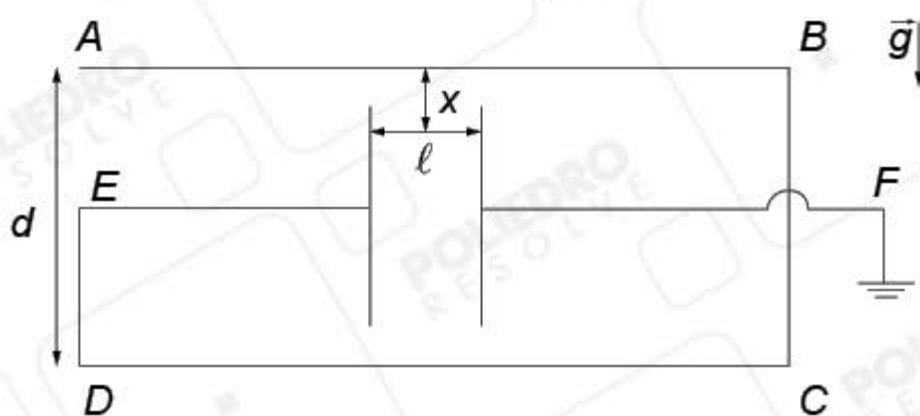
$$\frac{\tau}{\Delta t} = \frac{2820}{2} = 1410 \text{ W}$$

- Custo diário:

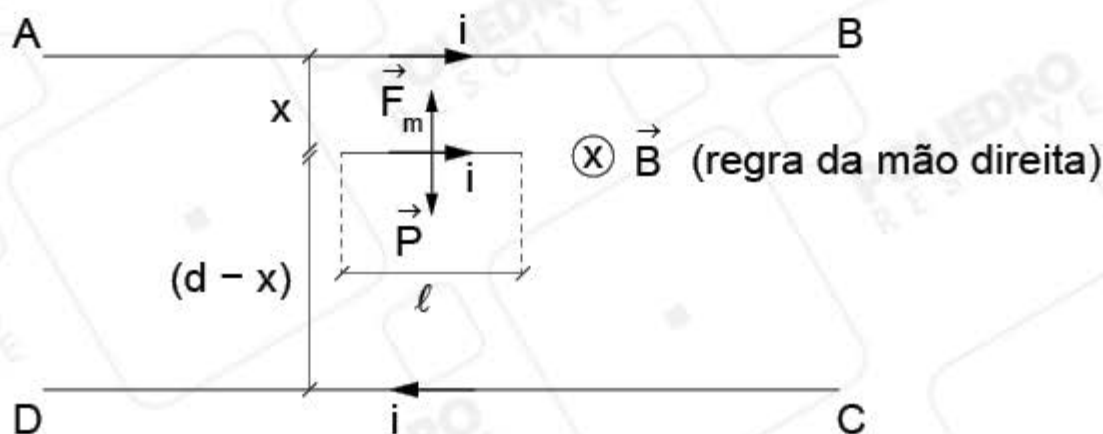
$$\text{custo} = \frac{\tau}{\Delta t} \cdot \Delta t_0 \cdot \$ = \frac{1410}{1000} \cdot 24 \cdot 0,5 \text{ com } \Delta t_0 = 24\text{h}$$

$$\text{custo} = \boxed{\text{R\$ } 16,92}$$

6. Um condutor muito longo $ABCDEF$ é interrompido num trecho, onde é ligado a guias metálicas pelas quais desliza sem atrito um condutor metálico rígido de comprimento $\ell = 10 \text{ cm}$ e massa $m = 5,0 \text{ mg}$, mantendo o contato elétrico e a passagem de corrente pelo sistema contido no plano vertical, conforme esquematizado na figura. O potencial elétrico no terminal A é $V_0 = 1,0 \text{ V}$ e o sistema como um todo possui resistência $R = 0,10 \, \Omega$. Sendo a distância $d = 18 \text{ cm}$ e considerando apenas o efeito dos segmentos longos $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$ sobre o condutor móvel, determine a distância de equilíbrio x indicada na figura.

**Resolução:**

O esquema de correntes e forças é visto na figura.



Considerando o fio muito longo, para o equilíbrio das forças:

$$mg = B \cdot i \cdot \ell$$

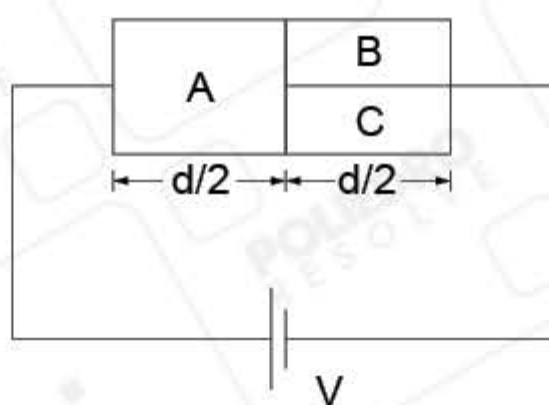
$$mg = \frac{\mu_0 V_0}{2\pi R} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x} \right) \cdot \frac{V_0}{R} \cdot \ell$$

$$5 \cdot 10^{-6} \cdot 10 = \frac{4\pi 10^{-7}}{2\pi} \cdot \frac{1,0}{0,1} \left(\frac{10^2}{x} + \frac{10^2}{(18-x)} \right) \cdot \frac{1}{0,1} \cdot 0,1$$

$$0,25 = \frac{1}{x} + \frac{1}{18-x}$$

$$\boxed{x = 6 \text{ cm ou } x = 12 \text{ cm}}$$

7. A figura mostra um circuito simples em que um gerador ideal fornece uma d.d.p. V aos blocos retangulares A, B e C, sendo os dois últimos de mesmas dimensões. Esses três são constituídos por materiais distintos de respectivas condutividades elétricas σ_A , σ_B e σ_C , tais que $\sigma_A = 3\sigma_C$ e $\sigma_B = 2\sigma_C$. Considerando que a área da seção transversal à passagem de corrente do bloco A é o dobro da de B, e sendo P_A , P_B e P_C as respectivas potências dissipadas nos blocos, determine as razões P_B/P_A e P_C/P_A .

**Resolução:**

Observa-se que o condutor A está em série com os condutores B e C que estão em paralelo entre si.

$$R_{eq} = \frac{\frac{d}{2}}{\sigma_A A} + \frac{\frac{d}{2}}{\frac{2\sigma_B \frac{A}{2}}{\frac{d}{2}}} + \frac{\frac{d}{2}}{\frac{2\sigma_C \frac{A}{2}}{\frac{d}{2}}} \Rightarrow R_{eq} = \frac{d}{2\sigma_A A} + \frac{d}{(\sigma_C + \sigma_B)A}$$

$$R_{eq} = \frac{d}{6\sigma_C A} + \frac{d}{3\sigma_C A} = \frac{d}{2\sigma_C A}$$

$$i = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{V 2\sigma_C A}{d} \Rightarrow P_A = \frac{d}{2 \cdot 3\sigma_C A} \cdot \frac{V^2 4\sigma_C^2 A^2}{d^2}$$

$$P_A = \frac{V^2 \cdot 2\sigma_C A}{3d}$$

$$V_B = V_C = V - R_A i = V - \frac{d}{6\sigma_C A} \cdot \frac{V 2\sigma_C A}{d} = \frac{2V}{3}$$

$$P_B = \frac{V_B^2}{R_B} = \frac{\frac{4V^2}{9}}{\frac{\frac{d}{2}}{2\sigma_C \frac{A}{2}}} = \frac{8V^2 \sigma_C A}{9d} \quad P_C = \frac{V_C^2}{R_C} = \frac{\frac{4V^2}{9}}{\frac{\frac{d}{2}}{\sigma_C \frac{A}{2}}} = \frac{4V^2 \sigma_C A}{9d}$$

Portanto:

$$\frac{P_B}{P_A} = \frac{\frac{8V^2 \sigma_C A}{9d}}{\frac{V^2 2\sigma_C A}{3d}} = \boxed{\frac{4}{3}}$$

$$\frac{P_C}{P_A} = \frac{\frac{4V^2 \sigma_C A}{9d}}{\frac{V^2 2\sigma_C A}{3d}} = \boxed{\frac{2}{3}}$$

8. Sejam T , P , V e ρ , respectivamente, a temperatura, a pressão, o volume e a densidade de massa de um meio gasoso no qual há propagação de ondas sonoras.
- a) Supondo uma expressão empírica para a velocidade da onda sonora em um gás, $v_s = K T^a P^b V^c \rho^d$, em que K é um número real, determine os expoentes a , b , c e d .
- b) Considere uma onda sonora que se propaga em um sistema composto por dois ambientes contendo, respectivamente, os gases neônio, mantido à temperatura T_1 , e nitrogênio, à temperatura $T_2 = 5T_1/3$. Os ambientes estão separados entre si por uma membrana fina, impermeável e termoisolante, que permite a transmissão do som de um para outro ambiente. Considerando a constante do item anterior dada por $K = \sqrt{\gamma}$, em que γ é o coeficiente de Poisson do meio gasoso no qual o som se propaga, determine a razão numérica entre as respectivas velocidades de propagação do som nos gases.

Resolução:

- a) Da expressão empírica, tem-se:

$$v_s = K T^a P^b V^c \rho^d \Rightarrow [v_s] = [K][T]^a [P]^b [V]^c [\rho]^d$$

onde $[v_s] = LT^{-1}$

$$[K] = 1$$

$$[T] = \theta$$

$$[P] = ML^{-1}T^{-2}$$

$$[V] = L^3$$

$$[\rho] = ML^{-3}$$

$$\Rightarrow LT^{-1} = \theta^a (ML^{-1}T^{-2})^b (L^3)^c (ML^{-3})^d$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b + d = 0 \\ -b + 3c - 3d = 1 \\ -2b = -1 \end{cases}$$

Portanto: $a = 0$ $b = \frac{1}{2}$ $c = 0$ $d = -\frac{1}{2}$

- b) Considerando $K = \sqrt{\gamma}$, tem-se:

$$v_s = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}}$$

Para um gás ideal, a densidade é:

$$\rho = \frac{PM}{RT} \Rightarrow \frac{P}{\rho} = \frac{RT}{M} \Rightarrow v_s = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

①	②
Ne	H ₂
T ₁	T ₂ = $\frac{5}{3}$ T ₁

A razão entre as velocidades é:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\sqrt{\frac{\gamma_1 RT_1}{M_1}}}{\sqrt{\frac{\gamma_2 RT_2}{M_2}}} = \sqrt{\frac{\gamma_1 T_1}{\gamma_2 T_2} \cdot \frac{M_2}{M_1}}$$

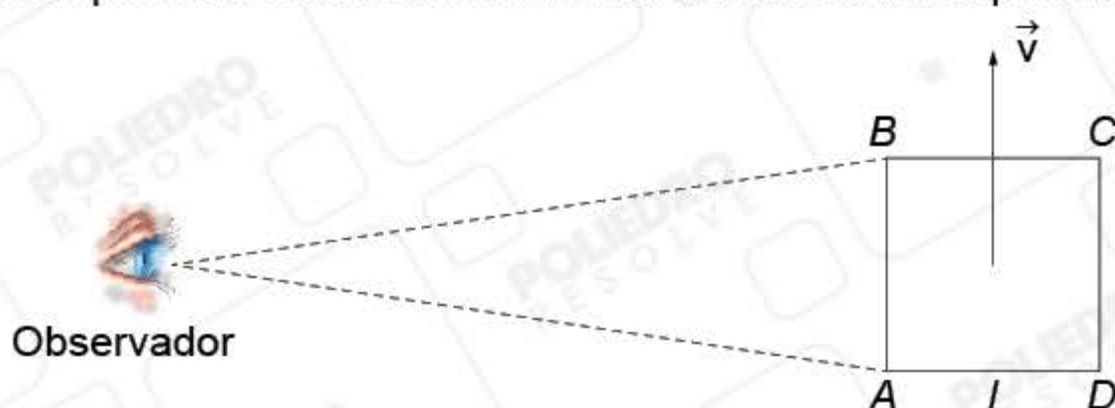
E também:

$$\text{Ne} \begin{cases} \gamma_1 = \frac{5}{3} \\ M_1 = 20 \text{ g/mol} \end{cases} \quad \text{e} \quad \text{H}_2 \begin{cases} \gamma_2 = \frac{7}{5} \\ M_2 = 28 \text{ g/mol} \end{cases}$$

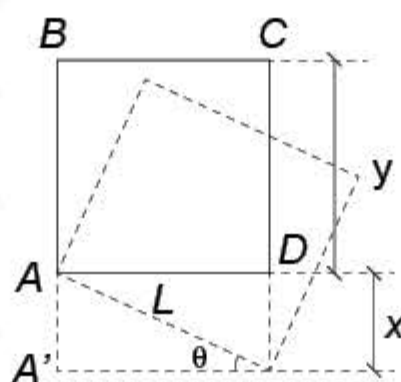
$$\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{5}{\frac{3}{7} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{28}{20}}}$$

Portanto: $\frac{v_1}{v_2} = 1$

9. Uma placa quadrada de vértices A, B, C, D e lado l , medido em seu referencial de repouso, move-se em linha reta com velocidade de módulo v , próximo ao da velocidade da luz no vácuo c , em relação a um observador localizado a distância muito maior que l , conforme ilustra a figura. A imagem percebida pelo observador é formada a partir dos raios de luz que lhe chegam simultaneamente. Sabe-se que o movimento da placa faz com que o observador a perceba girada. Determine em função de v e c o ângulo de giro aparente da placa e indique o seu sentido, sabendo que esta e o observador se situam num mesmo plano.



Resolução:



$$y = \frac{L}{\gamma} = L \left(\sqrt{1 - \beta^2} \right)$$

$$y = L \left(\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right)$$

- Cálculo do tempo que a luz consome para atravessar de uma face à outra (de CD para AB):

$$\Delta t_0 = \frac{\Delta s}{v} \Rightarrow \Delta t_0 = \frac{L}{c}$$

- Cálculo do deslocamento da placa no tempo Δt_0 :

$$x = v \cdot \Delta t_0 = v \cdot \frac{L}{c}$$

- Cálculo do ângulo de rotação:

$$\text{sen} \theta = \frac{x}{L} \Rightarrow \text{sen} \theta = \frac{vL}{cL} \Rightarrow \text{sen} \theta = \frac{v}{c}$$

Logo: $\theta = \arcsen \left[\frac{v}{c} \right]$

10. Considere um elétron confinado no interior de uma cavidade esférica de raio a cuja fronteira é intransponível.

- Estime o valor do módulo da velocidade (v) e a energia total (E) desse elétron em seu estado fundamental.
- De acordo com o modelo de Bohr, o estado de menor energia do elétron em um átomo de hidrogênio é caracterizado pela órbita circular de raio r_B , tendo o elétron a velocidade tangencial de módulo v_B . Obtenha a restrição em a/r_B para que ocorra a desigualdade $v > v_B$.

Resolução

- a) Devido à limitação da cavidade esférica de raio a :

$$\Delta x = 2a$$

Utilizando o princípio da incerteza de Heisenberg para estimar o valor médio de v , $\langle v \rangle$:

$$m \cdot \langle v_x \rangle \cdot \Delta x = \frac{h}{4\pi}$$

$$\text{Logo: } \langle v_x \rangle = \frac{h}{8\pi m a}$$

Analogamente para as direções y e z :

$$\langle v_x \rangle = \langle v_y \rangle = \langle v_z \rangle = \frac{h}{8\pi m a}$$

$$\text{Como } \langle v \rangle = \sqrt{\langle v_x \rangle^2 + \langle v_y \rangle^2 + \langle v_z \rangle^2}$$

$$\text{Portanto: } \boxed{\langle v \rangle = \frac{\sqrt{3} \cdot h}{8\pi m a}}$$

A energia total do elétron é sua energia cinética:

$$E = \frac{1}{2} \cdot m \langle v \rangle^2 = \frac{1}{2} \cdot m \left(\frac{\sqrt{3} \cdot h}{8\pi m a} \right)^2$$

$$\text{Portanto: } \boxed{E = \frac{3h^2}{128 \cdot \pi^2 m a^2}}$$

- b) Para o modelo de Bohr:

$$m r_B \cdot v_B = \frac{h}{2\pi} \Rightarrow v_B = \frac{h}{2\pi m r_B}$$

Para que ocorra a desigualdade $\langle v \rangle > v_B$:

$$\frac{\sqrt{3} h}{8\pi m a} > \frac{h}{2\pi m r_B}$$

$$\text{Portanto: } \boxed{\frac{a}{r_B} < \frac{\sqrt{3}}{4}}$$